Отчёт по лабораторной работе №11

Настройка безопасного удалённого доступа по протоколу SSH

Гашимова Эсма Эльшан кызы

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Выполнение лабораторной работы **7**
2.1 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root 7
2.2 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH 9
2.3 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH 11
2.4 Настройка удалённого доступа по SSH по ключу 15
2.5 Организация SSH-туннеля и перенаправление TCP-портов 17
2.6 Запуск консольных приложений через SSH 18
2.7 Запуск графических приложений через SSH с использованием X11Forwarding 19
2.8 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 21

3 Вывод **22**

4 Контрольные вопросы **23**

5 Список литературы **26**

Список иллюстраций

2.1 Попытка подключения к серверу по SSH от имени пользователя root 8
2.2 Запрет удалённого подключения пользователя root в конфигурации SSH 8
2.3 Проверка запрета удалённого доступа по SSH для пользователя root 9
2.4 Проверка SSH-подключения к серверу под пользователем eegashimova 9
2.5 Ограничение SSH-доступа с помощью параметра AllowUsers . . . 10
2.6 Проверка ограничения доступа для пользователя eegashimova . . 10
2.7 Добавление пользователя eegashimova в список разрешённых SSH-подключений 11
2.8 Успешное подключение к серверу после изменения списка разрешённых пользователей 11
2.9 Настройка SSH-сервера для работы через порты 22 и 2022 12
2.10 Проверка состояния SSH-службы и обнаружение ошибки доступа к порту 2022 12
2.11 Анализ сообщений SELinux о запрете использования TCP-порта 2022 13
2.12 Настройка SELinux и firewalld и проверка работы SSH на двух портах 14
2.13 Проверка подключения к SSH-серверу через порты 22 и 2022 . . 15
2.14 Разрешение аутентификации по открытому ключу в конфигурации SSH 16
2.15 Генерация пары SSH-ключей ED25519 на клиентской машине . . 16
2.16 Копирование открытого SSH-ключа на сервер и проверка беспарольного подключения 17
2.17 Создание SSH-туннеля и проверка TCP-соединений на клиенте . 18
2.18 Проверка SSH-туннеля через браузер по адресу localhost:8080 . . 18
2.19 Удалённое выполнение команд hostname и ls через SSH 19
2.20 Запуск почтового консольного приложения mail на сервере через SSH 19
2.21 Разрешение перенаправления графических приложений X11 через SSH 20
2.22 Попытка запуска Firefox через SSH и ошибка перенаправления X11 20

2.23 Создание каталогов конфигурации SSH и исполняемого скрипта ssh.sh 21
2.24 Создание скрипта ssh.sh для автоматической настройки SSH-сервера 21

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке удалённого доступа к серверу с помощью SSH.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Запрет удалённого доступа по SSH для пользователя root

На виртуальной машине `server` перехожу в режим суперпользователя командой `sudo -i` и задаю пароль для `root` с помощью `passwd root`. В дополнительном терминале запускаю мониторинг системных событий командой `journalctl -x -f`.

На клиенте пытаюсь подключиться к серверу командой `ssh root@server.eegashimova.net`. При первом подключении подтверждаю доверие к серверу, после чего система запрашивает пароль. После нескольких попыток аутентификации получаю сообщение `Permission denied`, указывающее на отказ в доступе (см. рис. Рисунок 2.1).



Рисунок 2.1: Попытка подключения к серверу по SSH от имени пользователя root

На сервере открываю конфигурационный файл `/etc/ssh/sshd_config` и устанавливаю параметр `PermitRootLogin no`, запрещающий удалённый вход по SSH от имени суперпользователя `root` (см. рис. Рисунок 2.2).

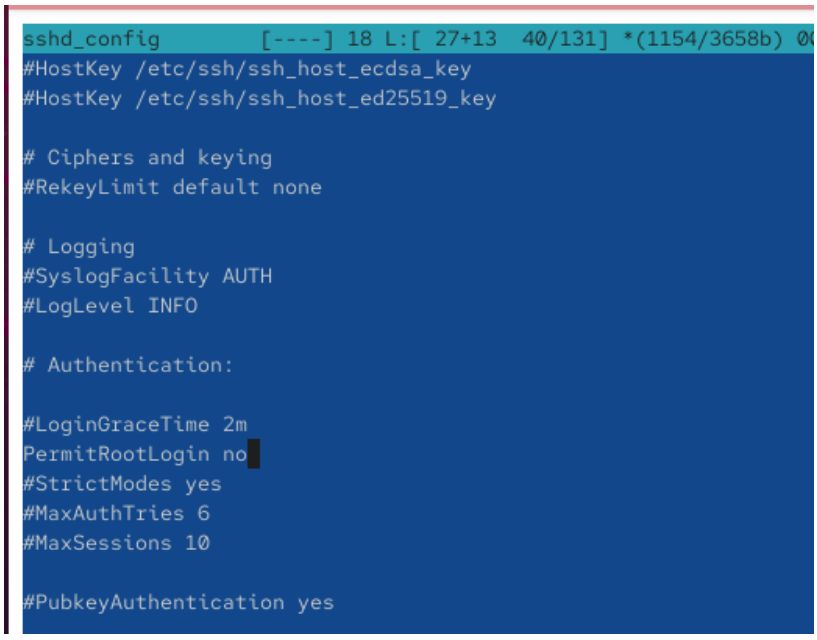


Рисунок 2.2: Запрет удалённого подключения пользователя root в конфигурации SSH

Перезапускаю службу командой `systemctl restart sshd`. Повторно выпол-

няю на клиенте команду `ssh root@server.eegashimova.net`. Подключение завершается сообщением `Permission denied`, что подтверждает действие установленного запрета (см. рис. Рисунок 2.3).

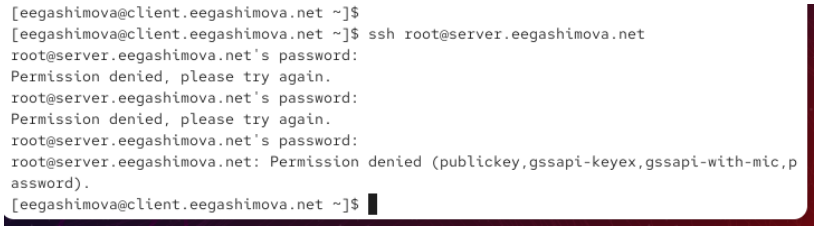


Рисунок 2.3: Проверка запрета удалённого доступа по SSH для пользователя root

2.2 Ограничение списка пользователей для удалённого доступа по SSH

На клиенте выполняю команду `ssh eegashimova@server.eegashimova.net`. После ввода пароля успешно подключаюсь к серверу под пользователем `eegashimova`. Завершаю сеанс командой `exit` (см. рис. Рисунок 2.4).

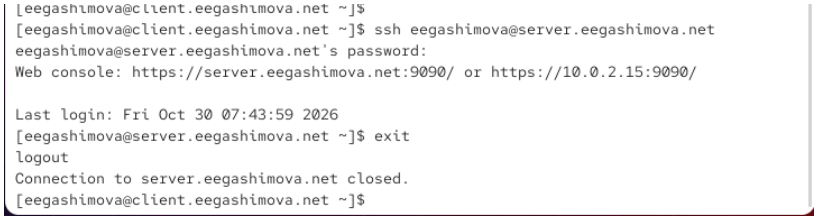


Рисунок 2.4: Проверка SSH-подключения к серверу под пользователем eegashimova

На сервере открываю файл `/etc/ssh/sshd_config` и добавляю строку `AllowUsers vagrant`, разрешающую SSH-доступ только пользователю `vagrant`. После сохранения изменений перезапускаю службу `sshd` (см. рис. Рисунок 2.5).

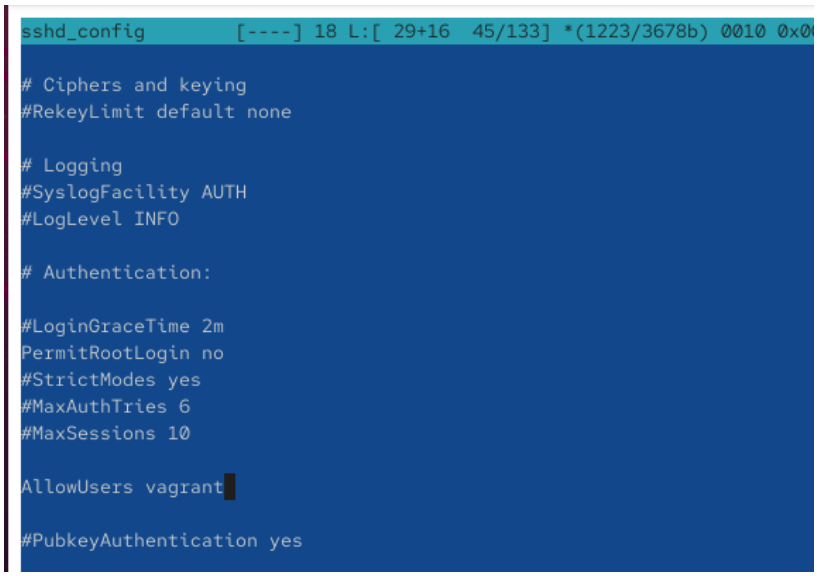


Рисунок 2.5: Ограничение SSH-доступа с помощью параметра AllowUsers

Повторно пытаюсь подключиться с клиента под пользователем `eegashimova`. После ввода пароля получаю сообщение `Permission denied`, поскольку данный пользователь отсутствует в списке разрешённых (см. рис. Рисунок 2.6).

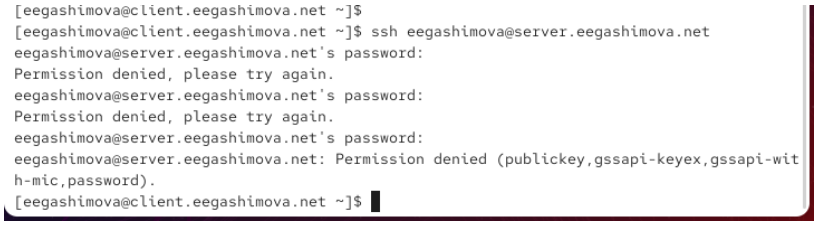


Рисунок 2.6: Проверка ограничения доступа для пользователя eegashimova

Изменяю параметр на `AllowUsers vagrant eegashimova`, добавляя свою учётную запись в список пользователей, которым разрешён удалённый доступ (см. рис. Рисунок 2.7).

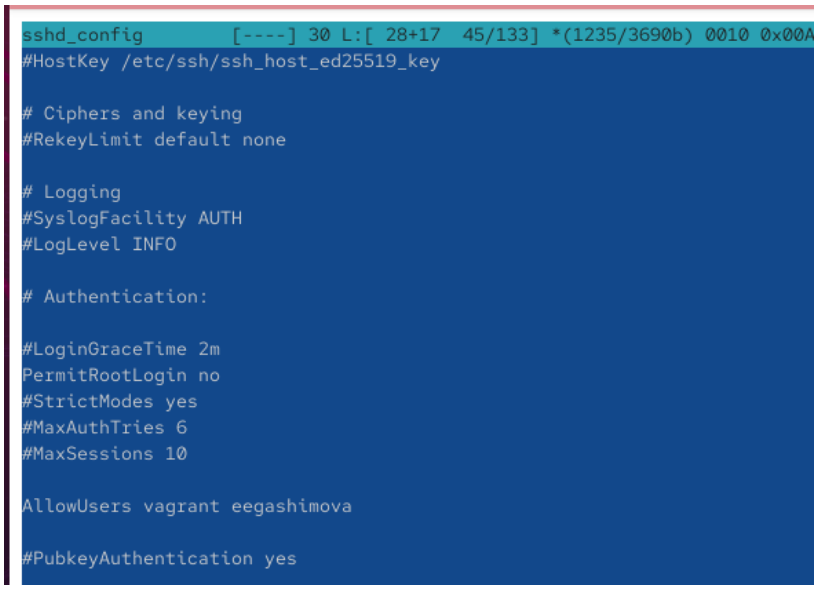


Рисунок 2.7: Добавление пользователя eegashimova в список разрешённых SSH-подключений

Перезапускаю `sshd` и повторяю подключение командой `ssh eegashimova@server.eegashimova`. После ввода пароля успешно получаю доступ к серверу, что подтверждает правильность настройки (см. рис. Рисунок 2.8).

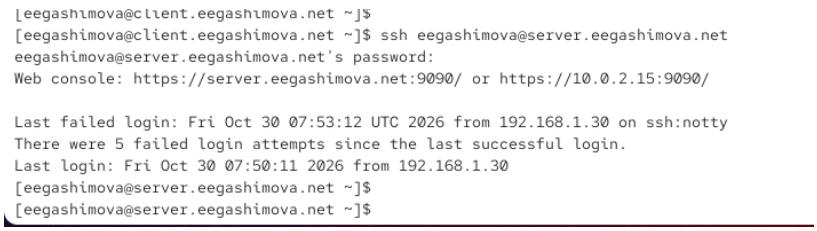


Рисунок 2.8: Успешное подключение к серверу после изменения списка разрешённых пользователей

2.3 Настройка дополнительных портов для удалённого доступа по SSH

На сервере открываю файл `/etc/ssh/sshd_config` и добавляю параметры `Port 22` и `Port 2022`. Это позволяет SSH-серверу принимать подключения

через стандартный порт 22 и дополнительный порт 2022 (см. рис. Рисунок 2.9).

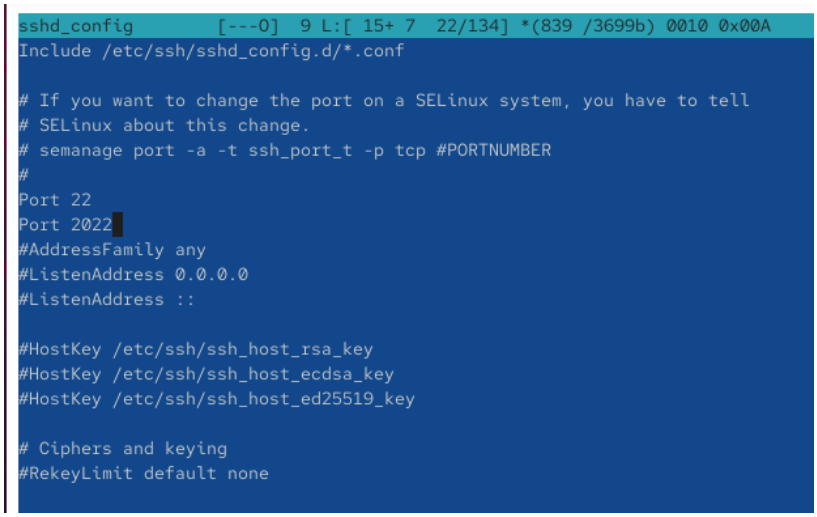


Рисунок 2.9: Настройка SSH-сервера для работы через порты 22 и 2022

Перезапускаю службу командой `systemctl restart sshd` и проверяю её состояние через `systemctl status -l sshd`. В выводе появляются ошибки `Bind to port 2022 failed: Permission denied`, указывающие на отсутствие разрешения для использования нового порта (см. рис. Рисунок 2.10).

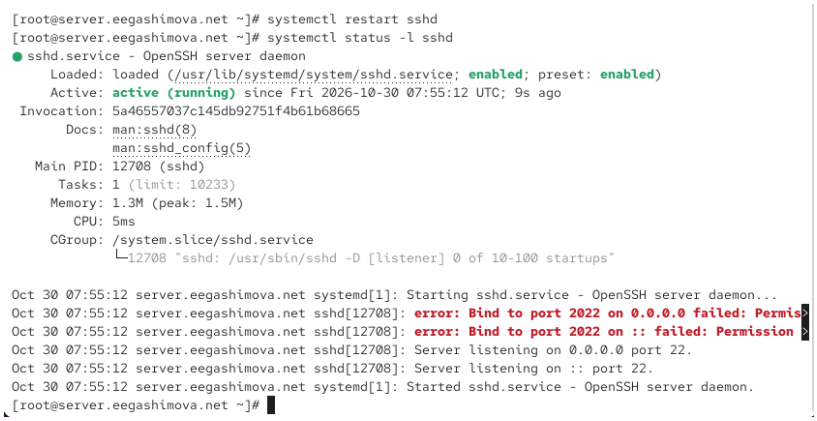


Рисунок 2.10: Проверка состояния SSH-службы и обнаружение ошибки доступа к порту 2022

В системном журнале `journalctl -x -f` обнаруживаю сообщения о блокировке порта 2022 механизмом SELinux. Ограничение связано с отсутствием у порта необходимой метки безопасности `ssh_port_t` (см. рис. Рисунок 2.11).

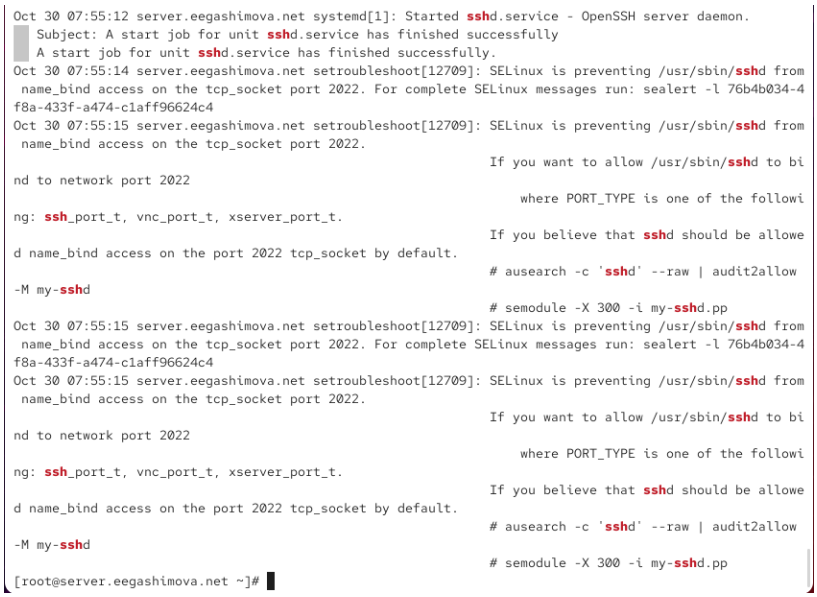


Рисунок 2.11: Анализ сообщений SELinux о запрете использования TCP-порта 2022

Для исправления выполняю команду `semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022`. Затем открываю порт в межсетевом экране командами `firewall-cmd --add-port=2022/tcp` и `firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent`. После перезапуска `sshd` проверяю состояние службы. В выводе отображается прослушивание портов 22 и 2022, что подтверждает успешное применение настроек (см. рис. Рисунок 2.12).

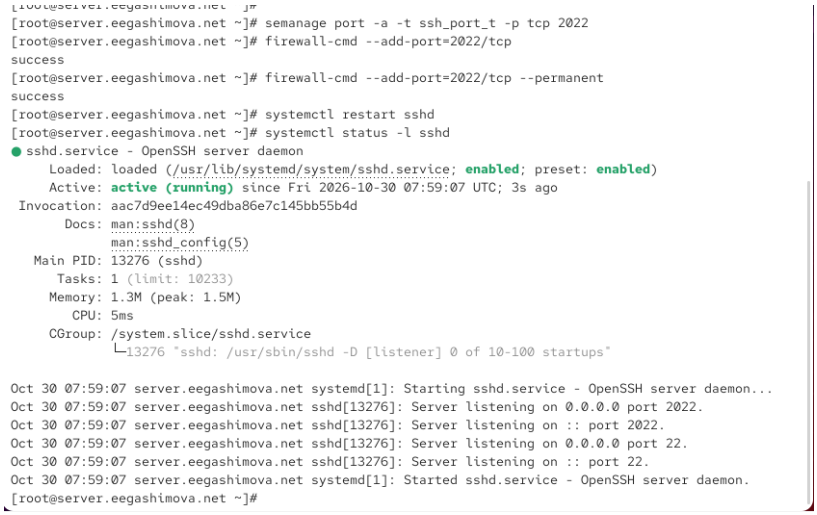


Рисунок 2.12: Настройка SELinux и firewalld и проверка работы SSH на двух портах

На клиенте подключаюсь к серверу через стандартный порт командой `ssh eegashimova@server.eegashimova.net`. После входа выполняю `sudo -i` для получения прав суперпользователя и завершаю сеансы командами `logout`.

Затем подключаюсь через дополнительный порт командой `ssh -p2022 eegashimova@server.eegashimova.net`. Соединение успешно устанавливается, после чего снова проверяю переход в режим `root` и завершаю сеанс. Оба порта работают корректно (см. рис. Рисунок 2.13).

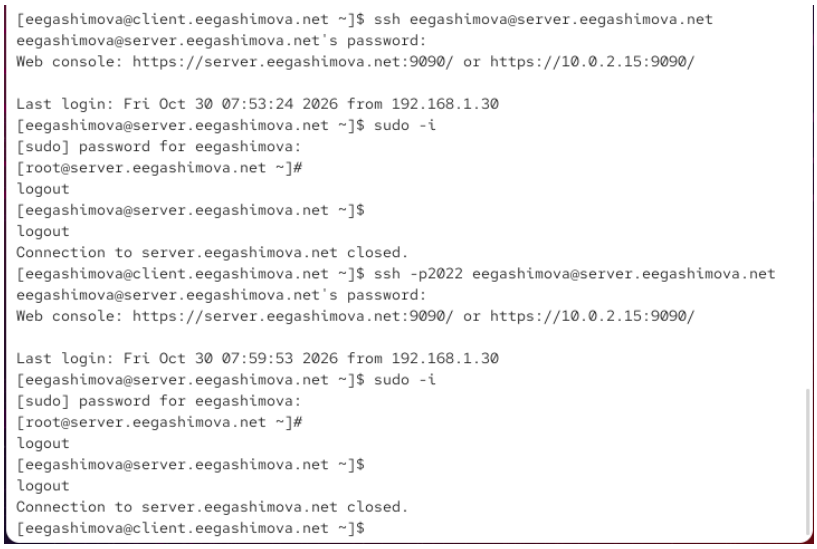


Рисунок 2.13: Проверка подключения к SSH-серверу через порты 22 и 2022

2.4 Настройка удалённого доступа по SSH по ключу

На сервере открываю файл `/etc/ssh/sshd_config` и устанавливаю параметр `PubkeyAuthentication yes`, разрешающий аутентификацию по открытому ключу. После сохранения изменений перезапускаю службу `sshd` (см. рис. Рисунок 2.14).

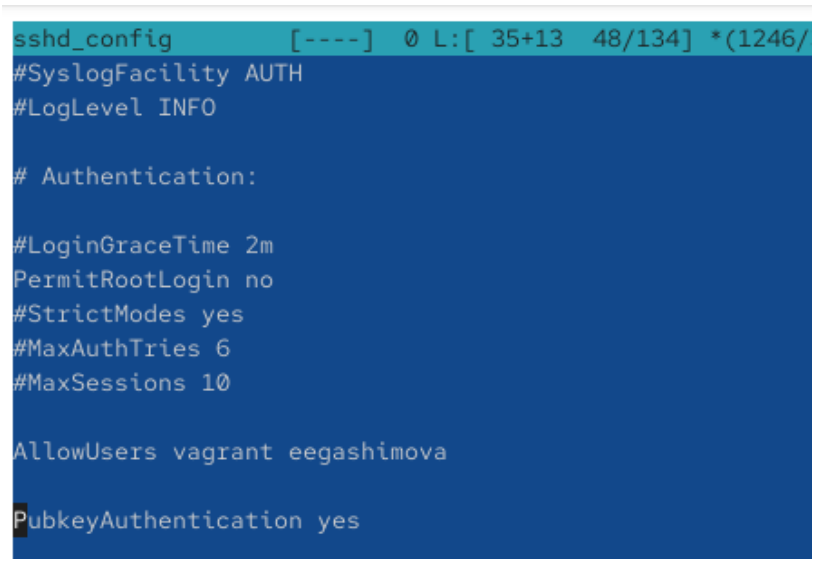


Рисунок 2.14: Разрешение аутентификации по открытому ключу в конфигурации SSH

На клиенте выполняю команду `ssh-keygen` для генерации пары SSH-ключей. При запросах принимаю путь сохранения по умолчанию и оставляю кодовую фразу пустой. В результате создаются закрытый ключ `~/.ssh/id_ed25519` и открытый ключ `~/.ssh/id_ed25519.pub`, используемые для аутентификации по алгоритму ED25519 (см. рис. Рисунок 2.15).



Рисунок 2.15: Генерация пары SSH-ключей ED25519 на клиентской машине

Копирую открытый ключ на сервер командой `ssh-copy-id eegashimova@server.eegashimova.`

После ввода пароля ключ добавляется в файл ~/.ssh/authorized_keys удалённого пользователя. Проверяю подключение командой ssh eegashimova@server.eegashimova.ne Вход выполняется без запроса пароля учётной записи, что подтверждает работоспособность аутентификации по ключу (см. рис. Рисунок 2.16).

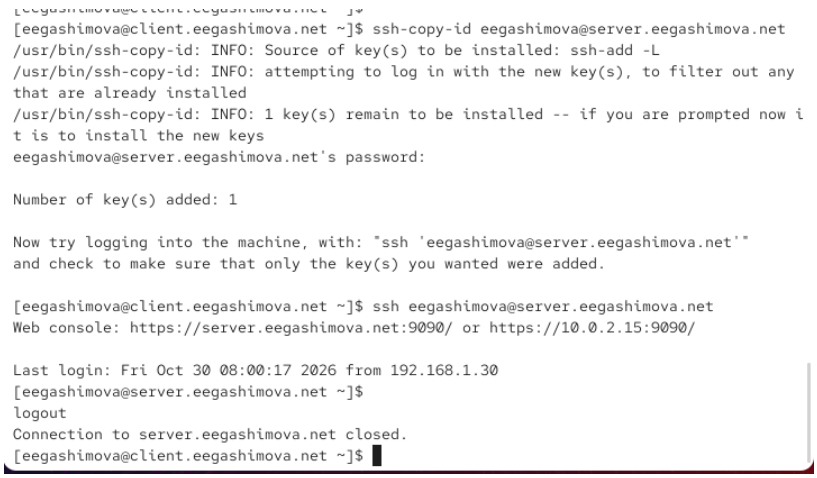


Рисунок 2.16: Копирование открытого SSH-ключа на сервер и проверка беспарольного подключения

2.5 Организация SSH-туннеля и перенаправление TCP-портов

На клиенте выполняю команду lsof | grep TCP для просмотра открытых TCP-соединений. Затем создаю SSH-туннель командой ssh -fNL 8080:localhost:80 eegashimova@server.eegashimova.net. Параметр -f переводит процесс в фоновый режим, -N отключает выполнение удалённых команд, а -L перенаправляет подключения с локального порта 8080 на порт 80 сервера.

Повторно выполняю lsof | grep TCP. В выводе появляются записи процесса ssh со статусом LISTEN для порта 8080 и установленное соединение с сервером, подтверждающие создание туннеля (см. рис. Рисунок 2.17).

```
[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$ lsof | grep TCP
[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$ ssh -fNL 8080:localhost:80 eegashimova@server.ee
gashimova.net
[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$ lsof | grep TCP
ssh       13973                   eegashimova    3u     IPv4             107460       0
t0       TCP client.eegashimova.net:56836->server.eegashimova.net:ssh (ESTABLISHED)
ssh       13973                   eegashimova    4u     IPv6             107482       0
t0       TCP localhost:webcache (LISTEN)
ssh       13973                   eegashimova    5u     IPv4             107483       0
t0       TCP localhost:webcache (LISTEN)
[eegashimova@client.eegashimova.net ~]$
```

Рисунок 2.17: Создание SSH-туннеля и проверка TCP-соединений на клиенте

На клиенте открываю браузер и перехожу по адресу `http://localhost:8080`. Отображается страница с сообщением `Welcome to the server.eegashimova.net server`. Это подтверждает, что запросы перенаправляются через SSH-туннель на веб-сервер, работающий на порту `80` (см. рис. Рисунок 2.18).

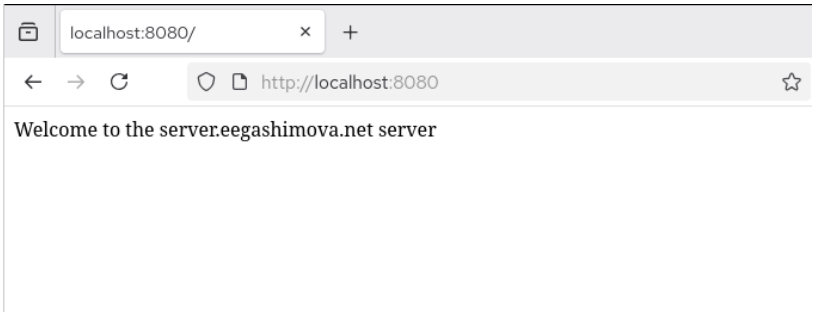


Рисунок 2.18: Проверка SSH-туннеля через браузер по адресу localhost:8080

2.6 Запуск консольных приложений через SSH

На клиенте выполняю команду `ssh eegashimova@server.eegashimova.net hostname`, чтобы получить имя удалённого узла. В результате выводится `server.eegashimova.net`.

Затем выполняю `ssh eegashimova@server.eegashimova.net ls -Al`, получая подробный список файлов и каталогов в домашнем каталоге пользователя на сервере. Обе команды успешно выполняются через SSH без открытия постоянного интерактивного сеанса (см. рис. Рисунок 2.19).



Рисунок 2.19: Удалённое выполнение команд hostname и ls через SSH

Для просмотра почты на сервере запускаю команду `ssh eegashimova@server.eegashimova.net MAIL=~/Maildir/ mail`. В терминале открывается почтовая программа `s-nail`, отображающая сообщения с темами `hello1`, `LMTP test` и `hello2`. Полученный результат подтверждает возможность запуска консольных приложений на удалённом сервере через SSH (см. рис. Рисунок 2.20).

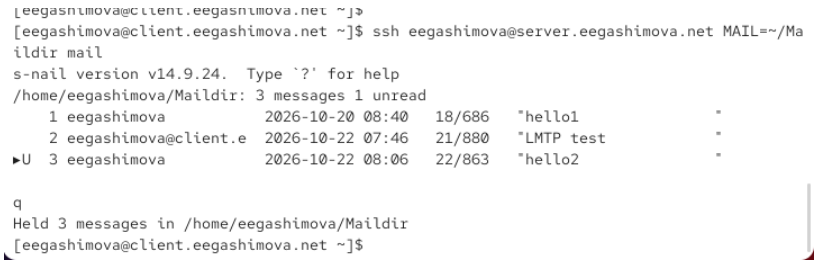


Рисунок 2.20: Запуск почтового консольного приложения mail на сервере через SSH

2.7 Запуск графических приложений через SSH с использованием X11Forwarding

На сервере открываю файл `/etc/ssh/sshd_config` и устанавливаю параметр `X11Forwarding yes`, разрешающий перенаправление графических интерфейсов X11 через SSH. После сохранения изменений перезапускаю службу `sshd` (см. рис. Рисунок 2.21).

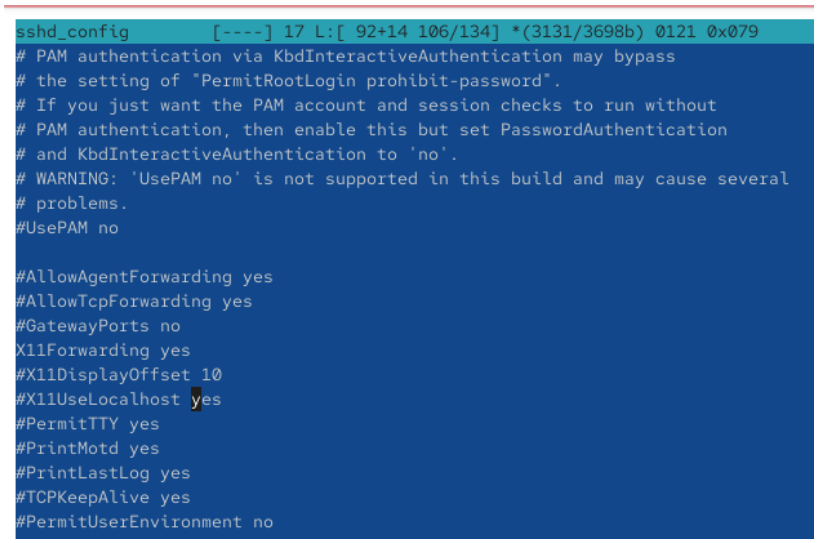


Рисунок 2.21: Разрешение перенаправления графических приложений X11 через SSH

На клиенте пытаюсь запустить браузер Firefox на сервере командой `ssh -YC eegashimova@server.eegashimova.net firefox`. Параметр `-Y` разрешает доверенное перенаправление X11, а `-C` включает сжатие передаваемых данных.

При выполнении команды появляются сообщения `X11 forwarding request failed on channel 0` и `Error: no DISPLAY environment variable specified`. Это указывает на отсутствие корректного перенаправления графического интерфейса. В результате Firefox не запускается, поэтому требуется дополнительная настройка X11 на клиенте и проверка механизма X11-аутентификации (см. рис. Рисунок 2.22).

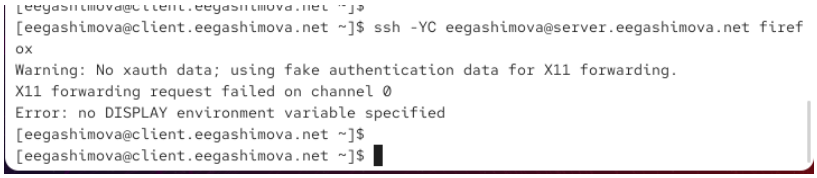


Рисунок 2.22: Попытка запуска Firefox через SSH и ошибка перенаправления X11

2.8 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На сервере перехожу в каталог `/vagrant/provision/server/`, создаю структуру каталогов для хранения конфигурации SSH и копирую файл `sshd_config`. Затем создаю исполняемый скрипт `ssh.sh`, предназначенный для автоматического применения настроек SSH-сервера (см. рис. Рисунок 2.23).

```
[root@server.eegashimova.net ~]#
[root@server.eegashimova.net ~]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.eegashimova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh
[root@server.eegashimova.net server]# cp -R /etc/ssh/sshd_config /vagrant/provision/server/ssh/etc/ssh/
[root@server.eegashimova.net server]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.eegashimova.net server]# touch ssh.sh
[root@server.eegashimova.net server]# chmod +x ssh.sh
[root@server.eegashimova.net server]#
```

Рисунок 2.23: Создание каталогов конфигурации SSH и исполняемого скрипта ssh.sh

В скрипт добавляю команды копирования конфигурационных файлов, восстановления контекстов SELinux, открытия порта 2022 в межсетевом экране и перезапуска `sshd`. Для автоматического выполнения скрипта при настройке виртуальной машины предусматриваю его подключение в `Vagrantfile` через `server.vm.provision` (см. рис. Рисунок 2.24).

Vagrantfile | mail.sh | mail.sh | ssh.sh

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Copy configuration files"
4  cp -R /vagrant/provision/server/ssh/etc/* /etc
5  restorecon -vR /etc
6  echo "Configure firewall"
7  firewall-cmd --add-port=2022/tcp
8  firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
9  echo "Tuning SELinux"
10 semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
11 echo "Restart sshd service"
12 systemctl restart sshd
13
```

Рисунок 2.24: Создание скрипта ssh.sh для автоматической настройки SSH-сервера

3 Вывод

В ходе лабораторной работы я настроила удалённый доступ к серверу по протоколу SSH, запретила подключение пользователю `root` и ограничила доступ пользователями `vagrant` и `eegashimova`. Настроила дополнительный порт `2022`, изменив параметры SELinux и межсетевого экрана. Реализовала аутентификацию по SSH-ключу и организовала защищённый туннель с перенаправлением TCP-портов. Также проверила выполнение удалённых консольных команд и попыталась запустить графическое приложение через X11Forwarding. Подготовила скрипт Vagrant для автоматизации настройки SSH-сервера.

4 Контрольные вопросы

1. Вы хотите запретить удалённый доступ по SSH на сервер пользователю root и разрешить доступ пользователю alice. Как это сделать?

Для ограничения удалённого доступа необходимо открыть конфигурационный файл `/etc/ssh/sshd_config` и установить следующие параметры:

```
PermitRootLogin no
AllowUsers alice
```

Параметр `PermitRootLogin no` запрещает подключение по SSH от имени суперпользователя `root`, а `AllowUsers alice` разрешает удалённый доступ только пользователю `alice`.

После сохранения изменений необходимо перезапустить SSH-службу командой `systemctl restart sshd`.

2. Как настроить удалённый доступ по SSH через несколько портов? Для чего это может потребоваться?

Для настройки SSH-сервера на нескольких портах необходимо открыть файл `/etc/ssh/sshd_config` и указать:

```
Port 22
Port 2022
```

После этого необходимо разрешить использование дополнительного порта в SELinux, открыть его в межсетевом экране и перезапустить службу `sshd`.

Использование нескольких портов позволяет организовать альтернативные способы подключения, разделить доступ для различных сетевых окружений и сохранить возможность администрирования сервера при возникновении проблем с одним из портов.

3. Какие параметры используются для создания туннеля SSH, когда команда ssh устанавливает фоновое соединение и не ожидает какой-либо конкретной команды?

Для создания SSH-туннеля с фоновым соединением используются параметры `-f` и `-N`.

Параметр `-f` переводит SSH-процесс в фоновый режим, а `-N` запрещает выполнение удалённых команд. Для перенаправления локального порта дополнительно используется параметр `-L`.

Например:

```
ssh -fNL 8080:localhost:80 user@server.example.com
```

Данная команда создаёт SSH-туннель, перенаправляющий соединения с локального порта `8080` на порт `80` удалённого сервера.

4. Как настроить локальную переадресацию с локального порта 5555 на порт 80 сервера server2.example.com?

Для организации локальной переадресации необходимо выполнить команду:

```
ssh -fNL 5555:localhost:80 user@server2.example.com
```

Параметр `-L` задаёт перенаправление портов, `5555` обозначает локальный порт клиента, а `localhost:80` указывает адрес и порт назначения с точки зрения удалённого сервера.

После установки соединения обращение к адресу `http://localhost:5555` на клиенте будет перенаправляться через защищённый SSH-туннель на порт `80` сервера `server2.example.com`.

5. Как настроить SELinux, чтобы позволить SSH связываться с портом 2022?

Для разрешения SSH-серверу использовать дополнительный TCP-порт 2022 необходимо выполнить команду:

```
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2022
```

Параметр `-a` добавляет новое правило, `-t ssh_port_t` назначает порту тип безопасности SSH, а `-p tcp 2022` определяет протокол и номер порта.

После внесения изменений SELinux разрешит процессу `sshd` прослушивать порт 2022. Для применения конфигурации SSH необходимо перезапустить службу командой `systemctl restart sshd`.

6. Как настроить межсетевой экран на сервере, чтобы разрешить входящие подключения по SSH через порт 2022?

Для разрешения входящих TCP-соединений через порт 2022 необходимо выполнить команды:

```
firewall-cmd --add-port=2022/tcp
firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
```

Первая команда открывает порт в текущей конфигурации межсетевого экрана, а вторая сохраняет правило для его автоматического применения после перезагрузки системы.

Проверить открытые порты можно командой:

```
firewall-cmd --list-ports
```

При корректной настройке в выводе должен присутствовать порт `2022/tcp`. Также необходимо убедиться, что SSH-сервер настроен на прослушивание этого порта и его использование разрешено политикой SELinux.

5 Список литературы

1. OpenSSH — руководство по настройке SSH-сервера, ограничению доступа пользователей и конфигурации sshd_config
2. OpenSSH — руководство по использованию SSH, перенаправлению TCP-портов и организации защищённых туннелей
3. OpenSSH — генерация криптографических ключей и настройка аутентификации с помощью ssh-keygen
4. SELinux — руководство по настройке разрешённых TCP-портов для SSH с помощью semanage
5. firewalld — руководство по настройке межсетевого экрана и открытию портов с помощью firewall-cmd
6. HashiCorp Vagrant — автоматизация настройки виртуальных машин с помощью Shell Provisioner